

# 研读您师弟《Serenity瓶颈投资框架》的学习笔记与请教

学生：吴宇轩（华南师范大学阿伯丁学院·信息管理与信息系统 25级） | 日期：2026年08月16日

## 一、缘起：一份让我反复读了好几遍的“作业”

老师您好！前两天您让我认真读一读您师弟做的这个开源项目（serenity-chokepoint-investing-enhanced），我克隆下来后第一反应是愣了一下——里面全是 .md 文档，核心的 SKILL.md 甚至一行可执行代码都没有，我还以为下错了。

但当我静下心来把 6 篇 ADR（架构决策记录）逐字逐句读完后，才明白您为什么让我读这个：您师弟（师叔）做的不是“教大模型炒股”，而是在给大模型建立一套严格的研究纪律和防错机制。大模型最容易一本正经地胡说八道，特别是在金融这种噪声极大的领域。师叔这套框架的核心价值，是把资深产业研究员查产业链的严谨方法，拆解成了大模型必须一步步执行的“防错检查清单”。

## 二、我理解的框架核心主线（请老师指正）

整个框架的主线，师叔在 README 开头用一句话概括得很清楚：

**“先找瓶颈，再找敞口，然后证据验证，再统计检验，最后按 alpha 显著性定仓位。”**

我理解这 5 步是环环相扣的硬门槛，前面不过关，后面就不继续：

| 分析步骤    | 师叔框架的要求                                                   | 我的初步理解（可能不全面）                       |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 查真瓶颈 | 按 10 个维度打分（20 分制），低于 12 分直接淘汰                             | 不听公司讲 AI 故事，先看它在物理层面是不是真卡脖子、能不能被绕过。 |
| 2. 找准位置 | 工艺本体论：按工艺节点分类（原材料→衬底→外延→器件→模块→系统）                         | 搞清楚标的到底在链条哪一段，避免把下游组装厂当成上游核心卡点。     |
| 3. 证据验证 | 事实/观点/推断三元标签 + 独立信源交叉核验 + 上下游财务共振/背离                      | 单家公司管理层的话不算数，要去查下游客户的资本开支、上游的预收款。   |
| 4. 代码硬验 | Python 跑 Fama-MacBeth 四因子回归，要求 $p < 0.05$ 且 $IR \geq 0.3$ | Alpha 由统计方法算出，不让大模型自己估算概率和打分。       |
| 5. 纪律定仓 | 按赌注类型（Super Beta/Catalyst Alpha/Event）+ 证据阶段动态调整          | 短线催化剂按短线仓位做，长线成长按长线仓位做，别混着来。        |

## 三、v2.1 双层架构的设计逻辑（我的理解）

我在读 ADR-0001 时看到，师叔在 v2.0 时也踩过坑：曾经让大模型给 4 个维度分别打概率再相乘（P瓶颈 × P错配 × P催化剂 × P流动性），结果发现  $0.7^4 = 0.24$ ，明明每个维度评分都不错，乘起来反而把好标的判成了不及格。

v2.1

的改进思路是双层分工：大模型负责定性（查产业链、识别节点、打瓶颈分、做证据判断），定量检验（拉数据、跑回归、算 alpha 和 IR）全部交给 Python 代码。两层各司其职，避免大模型去硬算数字：

## Serenity v2.1 双层协同架构：定性假设生成 + 代码定量硬检验

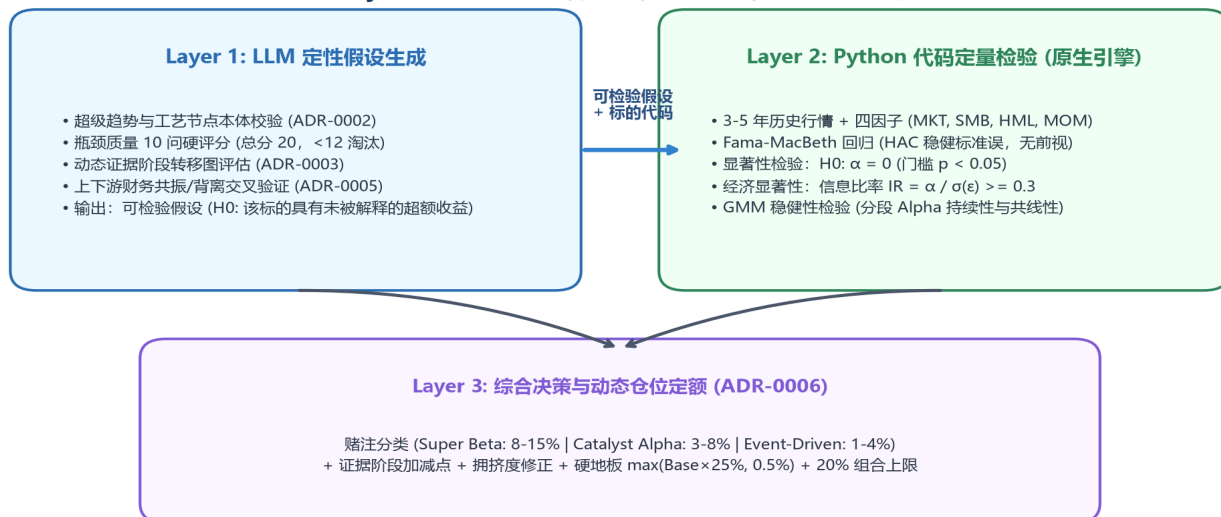


图 1: v2.1 双层架构——大模型定性生成假设, Python 代码定量检验

## 四、两个让我印象特别深刻的设计 (配图说明)

### 1. 工艺节点本体论：防止被 SEO 内容误导

ADR-0002

里举的例子特别有说服力：磷化铟 (InP) 上游的单晶衬底（如鑫耀半导体）和下游的外延片（如三安光电），虽然都用 InP 材料，但前者是全球只有三五家能做的真卡脖子（定价权极强），后者是 MOCVD 设备型、竞争者更多。如果只按材料分类，搜索引擎会优先推 SEO 做得好的下游公司，而不是真正的上游瓶颈。

### AI 光互联/半导体供应链工艺节点本体映射 (Ontology vs Fake Bottleneck)



图 2: AI 算力与光器件产业链工艺节点拆解 (越往上游, 壁垒越高)

### 2. 证据阶段转移图：Alpha 在“阶段之间”

ADR-0003 提出的动态证据阶段 (概念 → 送样 → 小批试产 → 规模量产 →

主力独供) 让我很受启发。师叔特别强调：超额收益往往不是在某一个静态时点，而是在市场刚意识到阶段跃迁的时滞里。另外 ADR 还要求必须同时评估 “advancement triggers” (向上推进信号) 和 “regression triggers” (倒退/证伪信号)，这样不仅知道什么时候加仓，也知道什么时候止损。

动态证据阶段转移与 Alpha 收益窗口 (ADR-0003 / 0006)

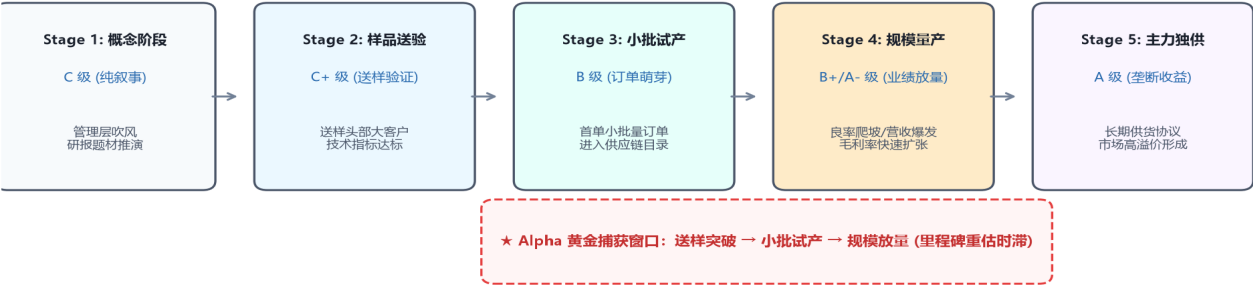


图 3：证据阶段动态推进与 Alpha 捕获窗口

五、 读完后我还没完全理解的几个地方（向老师请教）

老师，虽然我把 6 篇 ADR 和 SKILL.md 都逐字读完了，但有几个地方自己想了很久还是没太理解透，想向老师和师叔请教：

| 我的困惑点      | 具体问题描述                                                              | 想请教老师的                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. 财报时滞问题  | ADR-0005 的上下游财务交叉验证很有穿透力，但 A 股财报季度披露，等拿到数据可能滞后 1-3 个月。              | 师叔实际用时，有没有用高频数据（招标公告、调研纪要）来弥补时滞？还是主要用在长周期标的上？ |
| 2. A 股适配性  | 四因子模型（MKT/SMB/HML/MOM）是美股验证的。我用立新能源回测时发现，它翻倍更多是政策+游资，跟 MOM 关系不大。    | A 股是否需要加入“政策敏感度因子”或“资金流因子”？还是四因子本身就能覆盖？       |
| 3. 验证子代理成本 | ADR-0004 要求独立验证子代理跨信源核对每个 FACT，这需要搜索 API 和财务数据源（Wind/Bloomberg）。    | 个人或学生用户搞不到这些付费 API 时，有没有低成本的替代方案？             |
| 4. 新兴技术判定  | 对于 CPO、硅光、Chiplet 这类新兴技术，公开信源很少。ADR-0002 要求至少 2 个独立信源验证节点，信源稀缺时怎么办？ | 是标记为 [FACT:single_source] 并降低仓位？还是有其他验证办法？    |
| 5. 实盘效果    | 这套框架在真实市场里跑过吗？效果如何（年化收益、夏普、回撤）？                                     | 如果有案例（哪怕脱敏的），我在融合时会更有方向感。                     |

六、 结合老师之前的指导：我自己系统的现状与实证复盘

读师叔的框架时，让我很惊喜的一个发现是：我们在定量检验这一层的想法是对上的！  
我自己的股票看板系统（2.0版）之前在做自动化日更时，也独立写了 fama\_macbeth.py 和 alpha\_gate.py，同样是用四因子回归检验超额收益、用 IR 做门槛判断。看到师叔也是这个思路，我觉得方向应该是对的。

另外，上次您点拨我立新能源“翻倍该减仓、回调是早晚的事”，我后来用程序把真实 268 根 K 线回测了一遍，做出了完整的波浪切分图，验证了您的判断：



图 4：立新能源（001258）真实回测——翻倍减仓点躲过 -19% 跌停，回调踩在 0.500/0.618 黄金位

七、我诚实看到的自己的短板与融合思路

对照师叔的框架，我很清楚地看到了自己系统的不足：  
我的行业标签太粗（简单分在半导体、新能源、光伏这种大类），没有细化到师叔那种“衬底 vs 外延 vs 器件”的工艺节点粒度；AI  
研报目前偏向文本摘要，缺少“上下游财务交叉验证”和“事实/观点/推断三元标签”这种严格的证据机制。

所以我现在的想法是：把师叔的框架当作“核心标的筛选器”，用他的瓶颈 10 问 + 工艺节点 + 证据验证，从我系统跟踪的 202 只标的里筛出 10-20 只真正有产业逻辑的核心池；然后用我的自动化流水线对这个核心池做日级 Fama-MacBeth 检验、IR 门控、模拟盘对决，验证定性假设在真实市场里是否成立。

| 系统模块 | 我目前的现状                  | 融合师叔框架后的设想                         |
|------|-------------------------|------------------------------------|
| 标的初筛 | 202 只全球跨市场股票，全覆盖粗筛      | 用瓶颈 10 问 + 工艺节点做顶层漏斗，筛出 10-20 只核心池 |
| 产业定性 | 传统行业分类 + LLM 摘要         | 接入工艺节点库 + 上下游财务交叉验证 + 事实三元标签       |
| 定量检验 | 已有 Fama-MacBeth + IR 门控 | 直接复用，作为定性假设的终审门槛                   |
| 实盘验证 | 模拟盘每日对决 + 预测校准闭环        | 对核心池做实盘跟踪，验证瓶颈投资的真实胜率与夏普           |

八、学生自荐与诚恳请教

老师，这次认真研读师叔的项目，对我最大的触动是：学会了用严格、可证伪的研究纪律，替代模糊的叙事直觉。我之前的系统更偏向工程自动化和全市场横扫，在产业链穿透和证据验证上确实太粗糙了。

我是华南师范大学阿伯丁学院信管专业 25 级的学生，平时既喜欢写代码搭系统，也对量化投研很感兴趣。目前我已经把融合方案的工程接口（Spec-Kit 规范）设计好了，非常希望能在老师的指导下，把师叔的高深度产业定性方法与我的自动化流水线真正合在一起，做出一个更扎实的系统。

上面第五章列的那 5 个困惑，是我融合过程中最担心踩坑的地方，恳请老师指点！如果后续有课题或项目机会，学生非常渴望能参与进来多向您和师兄师姐们学习。如果合适，也恳请老师能引荐我认识师叔，向他当面请教几个框架细节。

再次感谢老师的悉心指引！

学生：吴宇轩 华南师范大学阿伯丁学院·信息管理与信息系统 25级  
2026年08月16日